

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE PHYSIQUE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 5 : Oscillations libres d'un pendule élastique

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse (Police Agrandie)

[1.5pt]

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1 (QCM du Livre)

Un pendule élastique horizontal est formé d'un ressort de raideur $k = 40 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et d'un solide de masse $m = 100 \text{ g}$. Sa période propre T_0 vaut environ :

- A) 0,62 s
- B) 3,10 s
- C) 0,31 s

Correction détaillée

Réponse exacte : C

La formule de la période propre d'un pendule élastique est :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Effectuons l'application numérique en convertissant la masse dans le Système International ($m = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$) :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{0,1 \text{ kg}}{40 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{400}} = 2\pi \times \frac{1}{20} = \frac{\pi}{10} \approx 0,314 \text{ s}$$

La valeur la plus proche est bien la proposition C (0,31 s).

Question 2 (QCM du Livre)

Pour quadrupler la période propre T_0 d'un pendule élastique horizontal ($T'_0 = 4T_0$), il faut :

- A) Quadrupler la masse m du solide à raideur k constante.
- B) Multiplier par 16 la masse m du solide à raideur k constante.
- C) Diviser par 4 la raideur k du ressort à masse m constante.

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

D'après la formule $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$, on constate que la période propre est proportionnelle à la racine carrée de la masse ($\sqrt{m}$). Pour multiplier la période par 4, il faut multiplier le terme sous la racine par $4^2 = 16$.

$$T'_0 = 2\pi\sqrt{\frac{16m}{k}} = 4 \times \left(2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\right) = 4T_0$$

Multiplier la masse par 16 permet de quadrupler la période propre.

Question 3 (Calcul d'Énergie)

Un pendule élastique horizontal de raideur $k = 50 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ oscille sans frottement avec une amplitude $X_m = 4 \text{ cm}$. L'énergie mécanique totale de cet oscillateur vaut :

- A) 40 mJ
- B) 80 mJ
- C) 400 mJ

Correction détaillée**Réponse exacte : A**

Le système étant conservatif en l'absence de frottement, son énergie mécanique totale est constante et égale à sa valeur maximale d'énergie potentielle élastique (atteinte pour $x = \pm X_m$) :

$$E = \frac{1}{2} k X_m^2$$

Effectuons l'application numérique en convertissant l'amplitude en mètres ($X_m = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$) :

$$E = \frac{1}{2} \times 50 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1} \times (0,04 \text{ m})^2 = 25 \times 0,0016 = 0,04 \text{ J} = 40 \text{ mJ}$$

Question 4 (QCM Conceptuel)

La vitesse instantanée $v(t)$ du solide lors d'oscillations libres non amorties est :

- A) En phase avec l'élongation $x(t)$.
- B) En quadrature retard de phase $(-\pi/2 \text{ rad})$ par rapport à l'élongation $x(t)$.
- C) En quadrature avance de phase $(+\pi/2 \text{ rad})$ par rapport à l'élongation $x(t)$.

Correction détaillée**Réponse exacte : C**

Puisque la vitesse est la dérivée temporelle de l'élongation, si $x(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$, la vitesse s'écrit $v(t) = \omega_0 X_m \cos(\omega_0 t + \varphi) = \omega_0 X_m \sin(\omega_0 t + \varphi + \pi/2)$. Le déphasage vaut $\Delta\varphi = \varphi_v - \varphi_x = \pi/2 \text{ rad}$. La vitesse est en quadrature avance par rapport à l'élongation.

Question 5 (Période des Énergies)

Si la période propre d'un pendule élastique vaut $T_0 = 1,2$ s, la période d'oscillation de son énergie potentielle élastique $E_p(t)$ est :

- A) 1,2 s
- B) 0,6 s
- C) 2,4 s

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

Comme démontré dans le cours, les énergies cinétique $E_c(t)$ et potentielle $E_p(t)$ varient périodiquement au cours du temps avec une fréquence double et une période réduite de moitié par rapport aux variables horaires $x(t)$ et $v(t)$:

$$T_E = \frac{T_0}{2} = \frac{1,2 \text{ s}}{2} = 0,6 \text{ s}$$

Question 6 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Au passage par sa position d'équilibre ($x = 0$), l'énergie mécanique totale d'un pendule élastique libre non amorti s'annule.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

Au passage par la position d'équilibre ($x = 0$), c'est uniquement l'énergie potentielle élastique qui s'annule ($E_p = 0$ car le ressort n'est plus déformé). L'énergie cinétique est alors maximale car le solide passe par cette position avec sa vitesse maximale en valeur absolue ($v = \pm V_m$). L'énergie mécanique totale se conserve à sa valeur constante maximale :

$$E = E_c + E_p = E_{c,\max} + 0 = \frac{1}{2}mV_m^2 \neq 0$$

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Plus le coefficient de frottement visqueux h est élevé, plus la pseudo-période T des oscillations libres amorties est grande.* »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

L'amortissement influe sur la rapidité des oscillations. En présence de frottements visqueux faibles, la pseudo-période T est légèrement supérieure à la période propre T_0 . Plus les frottements (le coefficient h) augmentent, plus le mouvement est freiné et ralenti, ce qui se traduit mathématiquement par une augmentation de la pseudo-période T .

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Dans le cas d'un pendule élastique soumis à des frottements de type visqueux, le taux de variation de l'énergie mécanique totale est donné par $\frac{dE}{dt} = -hv^2$.* »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

Comme démontré analytiquement à l'aide de l'équation différentielle du mouvement amorti ($m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = 0$) :

$$\frac{dE}{dt} = v(m\ddot{x} + kx) = v(-hv) = -hv^2$$

Puisque $h > 0$ et $v^2 \geq 0$, alors $\frac{dE}{dt} \leq 0$, l'énergie mécanique totale diminue au cours du temps à cause des forces dissipatives (perte thermique par frottement).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Le régime critique d'un pendule élastique correspond à un retour à la position d'équilibre s'effectuant avec des oscillations très lentes.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

Le régime critique est un régime apériodique (sans aucune oscillation). Il correspond à la valeur de frottement limite pour laquelle le solide retourne à sa position d'équilibre, sans osciller, en un **minimum de temps** (retour le plus rapide possible).

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *D'après l'analogie électro-mécanique, la raideur k du ressort est l'analogue de la capacité C du condensateur.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

D'après l'analogie formelle entre les équations différentielles régissant le mouvement ($m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = 0$ et $L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = 0$), le coefficient de rappel (la raideur k) s'identifie à l'inverse de la capacité :

$$k \longleftrightarrow \frac{1}{C}$$

La capacité C s'identifie quant à elle à la souplesse ou compliance du ressort ($1/k$).

2 Les Fiches M  mo (Tableaux de Synth  se de R  f  rence)

Grandeur physique	Symbole	Unit�� (SI)	Relation fondamentale
��longation instantan��e	x	M��tre (m)	$x(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi_x)$
Vitesse instantan��e	v	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	$v(t) = \frac{dx}{dt} = \omega_0 X_m \cos(\omega_0 t + \varphi_x)$
Pulsation propre	ω_0	$\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$	$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
P��riode propre	T_0	Seconde (s)	$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
Fr��quence propre	N_0	Hertz (Hz)	$N_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
��nergie potentielle ��lastique	E_p	Joule (J)	$E_p = \frac{1}{2} k x^2$
��nergie cin��tique	E_c	Joule (J)	$E_c = \frac{1}{2} m v^2$
��nergie m��canique totale	E	Joule (J)	$E = \frac{1}{2} k X_m^2 = \frac{1}{2} m V_m^2$

Table 1: Grandeurs physiques et   quations de l'oscillateur harmonique libre (LC m  canique)

Caract��ristique	R��gime Non Amorti ($h = 0$)	R��gime Amorti ($h > 0$)
��quation diff��rentielle	$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$	$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{h}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$
��volution temporelle	Oscillations perp��tuelles	sinuso��dales Oscillations amorties (pseudo- p��riodique) ou retour monotone (ap��riodique)
P��riodicit��	P��riode propre constante : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$	Pseudo-p��riode constante : $T > T_0$ (d��pend de h)
Amplitude	Constante (X_m)	D��croissante (enveloppe exponentielle)
��nergie m��canique	Conserv��e ($E = \text{cte} = \frac{1}{2} k X_m^2$)	Dissip��e ($\frac{dE}{dt} = -h v^2 \leq 0$)
Transformations d'��nergie	Mutuelles et int��grales : $E_c \leftrightarrow E_p$	Mutuelles non int��grales (perte thermique continue)

Table 2: Comparatif complet : Oscillations libres non amorties vs amorties